Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Guía PAES: números racionales

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 1 (I° medio)	

INDICACIONES: Resuelve cada ejercicio en los espacios dejados para ello y luego marca la alternativa correcta.

1.- Tres personas compraron carne; María compró las 7/10 partes de un kilogramo, Lucía los 3/4 de un kilogramo y Pedro las 4/5 partes de un kilogramo.
¿Cuál(es) de las aseveraciones siguientes es(son) verdadera(s)?

I) María compró más carne que Lucía
II) Pedro compró más carne que Lucía
III) María compró menos carne que Pedro.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

2.- El orden de los números a=2/3, b=5/6 y c=3/8 de menor a mayor es:

A) a < b < c
B) b < c < a
C) b < a < c
D) c < a < b
E) c < b < a

3.- El recíproco del triple de los tres quintos de un noveno es

A) 1/5
B) 1/45
C) 1
D) 5
E) 45

4.- La expresión $\sqrt{xy}$ siempre es un número natural si

A) x = y
B) x = 4y
C) x = 8 ; y = 2
D) y = 2x
E) xy > 0

5.- $1 - \dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}}} =$

A) 0
B) 1
C) 2
D) -1
E) -2

6.- Al reducir la expresión $\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{4}\right)$ se obtiene como resultado:

A) 0
B) 1/12
C) 1/6
D) 1/4
E) ninguna de las anteriores

7.- Se pagan $24.000 que corresponden a los 3/8 de una deuda. Al mes siguiente se pagan los 4/5 del resto de la deuda. ¿Cuánto queda por pagar?

A) $3.000
B) $8.000
C) $9.000
D) $15.000
E) $19.000

8.- Ordene de menor a mayor los siguientes números racionales
I. 5/3
II. 9/5
III. 7/4

A) I; II; III
B) I; III; II
C) II; III; I
D) II; I; III
E) II; II; I

9.- El producto entre los tres primeros números primos y los tres primeros números naturales es

A) 0
B) 18
C) 36
D) 180
E) 360

10.- En una división el divisor es 4, el cuociente es 3 y el resto es 1. Entonces el dividendo es:
A) 8
B) 11
C) 12
D) 13
E) 16

11.- ¿Cuál(es) de las expresiones siguientes es(son) igual(es) a 1111?
I. $101 \cdot 11$
II. $4 + 9 \cdot 123$
III. $337 \cdot 3 + 100$

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

12.- $427 \cdot 36 + 573 \cdot 36 =$

A)35.800
B) 36.000
C) 6.800
D) 37.000
E) ninguna anterior

13.- ¿ Cuál(es) de las siguientes expresiones es(son) igual(es) a 16 ?

I. $4 + 4 \cdot 4 - 4$

II. $\frac{4+4\cdot 4}{4}$

III. $\frac{4^4}{4\cdot 4}$

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

14.- La diferencia entre el antecesor de 25 y el sucesor de 377, en ese orden es:

A) -345
B) -353
C) -352
D) -351
E) -350

15.- El cuadro muestra una secuencia de números.
Entonces $x + y = ?$

SECUENCIA
$2 \cdot 1 + 0$
$3 \cdot 2 + 1$
$4 \cdot 3 + 2$
$5 \cdot 4 + 3$
.....
X
.....
Y
.....

A) 212
B) 126
C) 96
D) 81
E) 79

16.- La fracción -2/3 se expresa en número decimal como:

A) -0,6
B) $-0,\overline{60}$
C) -0,66
D) $-0,\overline{6}$
E) $-0,\overline{66}$

17.- El decimal $0,\overline{8}$ se expresa en fracción irreducible como:

A) 8/90
B) 8/9
C) 8/10
D) 4/5
E) N. A.

18.- Si a = 0,6; b = $0,\overline{6}$; c = $0,0\overline{6}$ y d = $-0,\overline{60}$, la ordenación correcta es:

A) b<a<c<d
B) a<c<d<b
C) c<d<b<a
D) d<a<b<c
E) c<a<d<b

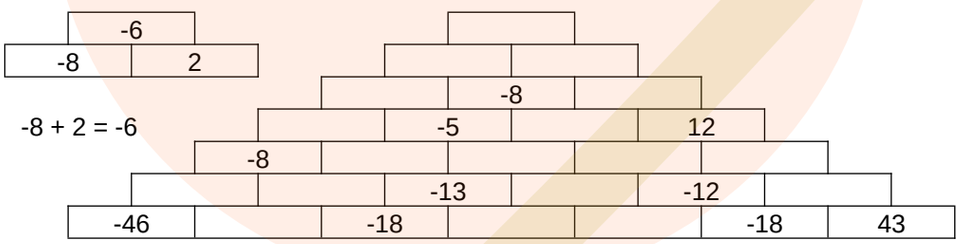
19.- El valor de $\left(\frac{1}{2}+0,4-\frac{3}{4}\right)\cdot 5$ es:

A) 3/4
B) 7,5
C) -3/4
D) 0,2
E) N. A.

20.- El valor de la expresión $\frac{\frac{1}{3}-0,5+\frac{5}{9}}{\frac{7}{12}}$ es:

A) 0,514
B) $0,\overline{6}$
C) $0,3\overline{8}$
D) 49/216
E) N. A.

21.- La pequeña pirámide muestra como los números están relacionados. Completa la pirámide grande.



22.- ¿Cuánto mide el largo de un rectángulo de 9 cm de ancho, si su área es equivalente a la de un cuadrado de 48 cm de perímetro?

A) 12 cm
B) 15 cm
C) 16 cm
D) 16/3 cm
E) Ninguna de los anteriores

23.- La cuarta parte de $0,\overline{2}$ es igual a

A) $0,\overline{5}$
B) $0,\overline{05}$
C) $0,0\overline{5}$
D) $0,0\overline{4}$
E) $0,\overline{044}$

24.- Si $9 - 8 + 7 - 6 + 5 - 4 + 3 - 2 + 1 = k$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes relaciones es(son) verdadera(s) ?

I) $k + 1 - 2 + 3 - 4 = 9 - 8 + 7 - 6 - 5$
II) $k + 2 + 4 + 6 + 8 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9$
III) $k + 1 = 6 + 5 - 4 - 3 + 2$

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

25.- Sea $a = 0,1$ y $b = 0,2$. $(a + b)(a - b) =$

A) -0,03
B) –0,3
C) -0,2
D) 0,2
E) 0,01

26.- ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) un número negativo, si s es un número positivo y t un número negativo?

I) (-s)t
II) t – s
III) st

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) Sólo II y III

27.- ¿A qué fracción equivale la expresión $0,25 \cdot (0,5 - 0,25)$?

A) 1/16
B) 1/8
C) 0/4
D) -1/8
E) -1/16